ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Университет ИТМО

Отчёт по лабораторной работе № 4

«**Обеспечение отказоустойчивости средствами Apache ZooKeeper**»

Выполнил работу:

Ямпольский Илья Михайлович

Академическая группа:

J3311

г. Санкт-Петербург

2026

1. РАЗВЁРТЫВАНИЕ АНСАМБЛЯ ZOOKEEPER

Ансамбль из трёх серверов ZooKeeper 3.9.6 развёрнут в Docker (docker-compose.yml). Каждый сервер работает в своём контейнере с собственным каталогом данных (volume zdataN, что эквивалентно dataDir в нативной раскладке) и собственным идентификатором ZOO_MY_ID (1/2/3, эквивалент файла myid). Состав ансамбля задан переменной ZOO_SERVERS и эквивалентен строкам server.N=host:2888:3888;2181 в conf/zoo.cfg; параметры tickTime=2000, initLimit=5, syncLimit=2 соответствуют zoo.cfg. Клиентские порты разведены: 2181/2182/2183, чтобы серверы не перезаписывали данные друг другу.

Роли серверов (штатная команда zkServer.sh status):

zoo1: Mode: follower

zoo2: Mode: follower

zoo3: Mode: leader

Ровно один лидер и два последователя - ансамбль сформирован корректно.

```
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec zoo1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec zoo2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec zoo3 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
```

2. ПРОВЕРКА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ АНСАМБЛЯ

Потеря одного сервера (docker stop zoo3): остановлен лидер zoo3 -> ансамбль переизбрал лидера (zoo2), кворум 2/3 сохранён, операции проходят

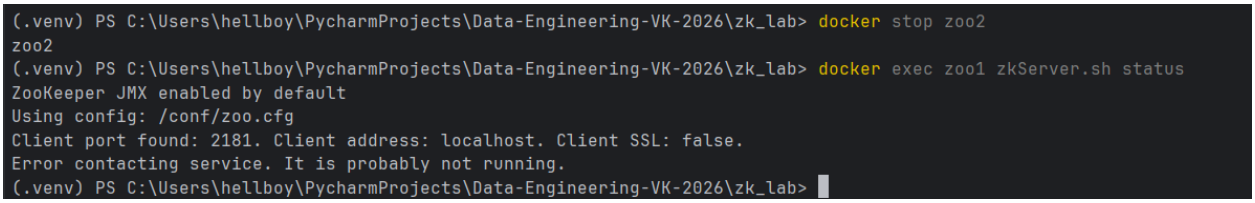
```
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker stop zoo3
zoo3
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec zoo1 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: follower
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec zoo2 zkServer.sh status
ZooKeeper JMX enabled by default
Using config: /conf/zoo.cfg
Client port found: 2181. Client address: localhost. Client SSL: false.
Mode: leader
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab>
```

Потеря двух серверов (docker stop zoo2): кворума нет (доступен 1 узел из 3, большинство 2 не набирается). Оставшийся zoo1 не может ни подтвердить роль, ни обслужить запись:

zoo1: Error contacting service. It is probably not running.

клиент zkCli тоже не может установить сессию (CONNECTING, EndOfStreamException: likely server has closed socket) - не отвечает на уровне клиента, а не только статуса

Это демонстрирует, что без двух узлов ансамбль не отвечает - ровно половина отказоустойчивости N=3 исчерпана.



После docker start zoo2 и docker start zoo3 ансамбль восстанавливается, zoo1 = follower; полная работоспособность подтверждена успешными прогонами координаторов (разделы 5-6), которые подключались к разным узлам ансамбля

3. ЭФЕМЕРНЫЙ УЗЕЛ В КЛИЕНТЕ

В интерактивном клиенте zkCli создана сессия и эфемерный узел:

create -e /hw4_eph "alive" -> Created /hw4_eph

ls / -> [hw4_eph, zk_lab, zookeeper]

quit -> сессия закрыта

После закрытия сессии в новом вызове клиента узел отсутствует:

ls / -> [zk_lab, zookeeper]

Эфемерный узел живёт ровно столько, сколько жива сессия создавшего его клиента, и автоматически удаляется при её потере. Именно на этом механизме построен выбор лидера в координаторе (узел /zk_lab/leader): пока лидер жив - узел существует и блокирует остальных; при гибели сессии лидера узел исчезает, iwatch-наблюдатель у запасного срабатывает.

```
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> docker exec -it zoo1 zkCli.sh -server zoo1:2181
Connecting to zoo1:2181
2026-10-25 13:22:57,486 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:zookeeper.version=3.9.6-a355171b081b5b60749db8f19cca1528b0df936f, built on 2026-09-03 19:29
 UTC
2026-10-25 13:22:57,489 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:host.name=zoo1
2026-10-25 13:22:57,489 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.version=17.0.20.1
2026-10-25 13:22:57,490 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.vendor=Eclipse Adoptium
2026-10-25 13:22:57,490 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.home=/opt/java/openjdk
2026-10-25 13:22:57,491 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.class.path=/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../zookeeper-metrics-providers/zookeeper-pr
ometheus-metrics/target/classes:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../zookeeper-server/target/classes:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../build/classes:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/
../zookeeper-metrics-providers/zookeeper-prometheus-metrics/target/lib/*.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../zookeeper-server/target/lib/*.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/..
/build/lib/*.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/zookeeper-prometheus-metrics-3.9.6.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/zookeeper-jute-3.9.6.jar:/apache-zookeeper-3.9
.6-bin/bin/../lib/zookeeper-3.9.6.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/snappy-java-1.1.10.5.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/slf4j-api-2.0.13.jar:/apache-zookeeper-
3.9.6-bin/bin/../lib/simpleclient_servlet-0.9.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/simpleclient_hotspot-0.9.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/simpleclient_common
-0.9.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/simpleclient-0.9.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-transport-native-unix-common-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeep
er-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-transport-native-epoll-4.1.137.Final-linux-x86_64.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-transport-classes-epoll-4.1.137.Final.jar:/apache-z
ookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-transport-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-classes-2.0.81.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../li
b/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.81.Final-windows-x86_64.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.81.Final-osx-x86_64.jar:/apache-zookeep
er-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.81.Final-osx-aarch_64.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.81.Final-linux-x86_
64.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-boringssl-static-2.0.81.Final-linux-aarch_64.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-tcnative-boringssl-static
-2.0.81.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-resolver-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-handler-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeeper-3
.9.6-bin/bin/../lib/netty-common-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-codec-4.1.137.Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/netty-buffer-4.1.137.
Final.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/metrics-core-4.1.12.1.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/logback-core-1.3.15.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/log
back-classic-1.3.15.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jline-3.30.14-jdk8.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-util-ajax-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-
3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-util-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-servlet-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-server-9
.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-security-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-io-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeepe
r-3.9.6-bin/bin/../lib/jetty-http-9.4.58.v20250814.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/javax.servlet-api-3.1.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jackson-databind-2.
22.2.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jackson-core-2.22.2.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/jackson-annotations-2.22.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/c
ommons-io-2.17.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/commons-cli-1.5.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../lib/audience-annotations-0.12.0.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin
/bin/../zookeeper-*.jar:/apache-zookeeper-3.9.6-bin/bin/../zookeeper-server/src/main/resources/lib/*.jar:/conf:
2026-10-25 13:22:57,492 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.library.path=/usr/java/packages/lib:/usr/lib64:/lib64:/lib:/usr/lib
2026-10-25 13:22:57,493 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.io.tmpdir=/tmp
2026-10-25 13:22:57,493 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:java.compiler=<NA>
2026-10-25 13:22:57,494 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.name=Linux
2026-10-25 13:22:57,495 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.arch=amd64
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.version=6.18.33.1-microsoft-standard-WSL2
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:user.name=root
```

```
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:user.home=/root
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:user.dir=/apache-zookeeper-3.9.6-bin
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.memory.free=110MB
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.memory.max=256MB
2026-10-25 13:22:57,497 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.Environment@98] - Client environment:os.memory.total=124MB
2026-10-25 13:22:57,500 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.ZooKeeper@635] - Initiating client connection, connectString=zoo1:2181 sessionTimeout=30000 watcher=org.apache.zookeeper.ZooKeep
erMain$MyWatcher@2b546384
2026-10-25 13:22:57,508 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.c.X509Util@84] - Setting -D jdk.tls.rejectClientInitiatedRenegotiation=true to disable client-initiated TLS renegotiation
2026-10-25 13:22:57,516 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.ClientCnxnSocket@235] - jute.maxbuffer value is 1048575 Bytes
2026-10-25 13:22:57,523 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.ClientCnxn@1734] - zookeeper.request.timeout value is 0. feature enabled=false
Welcome to ZooKeeper!
JLine support is enabled
2026-10-25 13:22:57,530 [myid:zoo1:2181] - INFO  [main-SendThread(zoo1:2181):o.a.z.ClientCnxn$SendThread@1170] - Opening socket connection to server zoo1/172.20.0.2:2181.
2026-10-25 13:22:57,530 [myid:zoo1:2181] - INFO  [main-SendThread(zoo1:2181):o.a.z.ClientCnxn$SendThread@1172] - SASL config status: Will not attempt to authenticate using SASL (un
known error)
2026-10-25 13:22:57,547 [myid:zoo1:2181] - INFO  [main-SendThread(zoo1:2181):o.a.z.ClientCnxn$SendThread@1006] - Socket connection established, initiating session, client: /172.20.
0.2:43874, server: zoo1/172.20.0.2:2181
2026-10-25 13:22:57,583 [myid:zoo1:2181] - INFO  [main-SendThread(zoo1:2181):o.a.z.ClientCnxn$SendThread@1438] - Session establishment complete on server zoo1/172.20.0.2:2181, sess
ion id = 0x100002552e50000, negotiated timeout = 30000

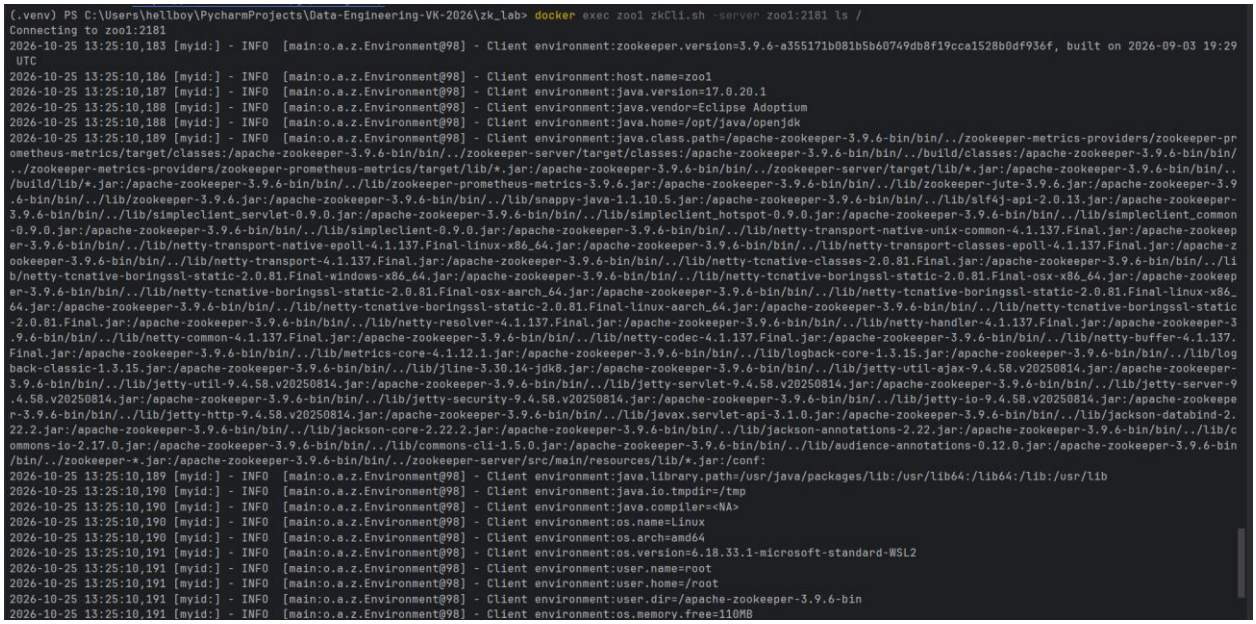
WATCHER::

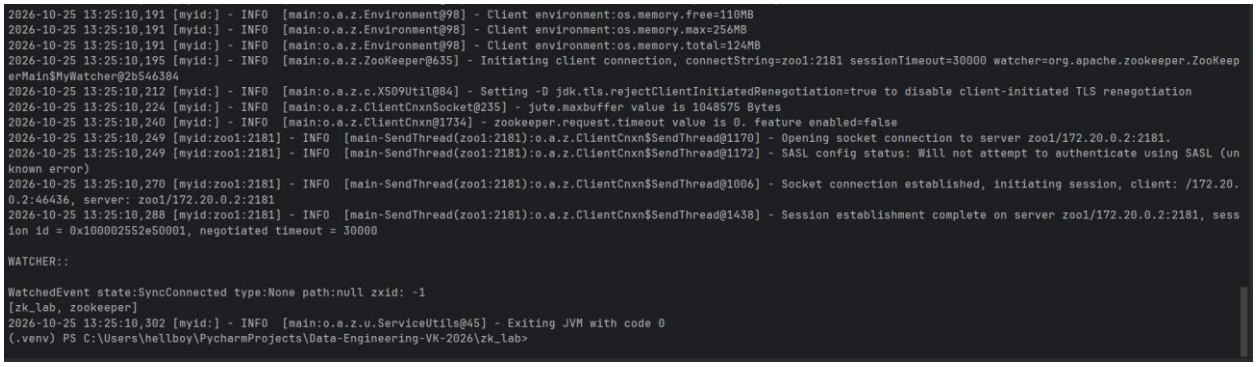
WatchedEvent state:SyncConnected type:None path:null zxid: -1
[zk: zoo1:2181(CONNECTED) 0] create -e /hw4_eph "alive"
Created /hw4_eph
[zk: zoo1:2181(CONNECTED) 1] ls /
[hw4_eph, zk_lab, zookeeper]
[zk: zoo1:2181(CONNECTED) 2] quit

WATCHER::

WatchedEvent state:Closed type:None path:null zxid: -1
2026-10-25 13:23:13,861 [myid:] - INFO  [main-EventThread:o.a.z.ClientCnxn$EventThread@556] - EventThread shut down for session: 0x100002552e50000
2026-10-25 13:23:13,863 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.ZooKeeper@1230] - Session: 0x100002552e50000 closed
2026-10-25 13:23:13,867 [myid:] - INFO  [main:o.a.z.u.ServiceUtils@45] - Exiting JVM with code 0

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug zoo1
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab>
```





4. КООРДИНАТОР С ВЫБОРОМ ЛИДЕРА И ЧЕКПОИНТАМИ

Интегрированы две копии координатора расчёта пар навыков из ДЗ № 3 (coordinator_zk.py) с ZooKeeper через библиотеку kazoo, таймаут сессии sessionTimeout=10 с. Архитектура:

- выбор лидера - эфемерный узел /zk_lab/leader; фолловер сидит на exists(..., watch) и при удалении узла пытается создать его сам (гонка create/exists закрыта повторной проверкой stat);

- чекпоинт - после каждых 5 файлов лидер пишет в /zk_lab/checkpoint снимок {idx, pairs} (накопленный Counter пар навыков);

- расчёт - чтение вакансий своего варианта (43 файла C#/.NET) непосредственно из объектного хранилища RustFS через S3 API (boto3, host.docker.internal:9000), генерация пар через itertools.combinations с сортировкой кортежей;

- публикация - итог пишется в /zk_lab/result; при избрании лидер фиксирует fence_version = текущая версия узла /result (эпоха).

Контрольное число ДЗ № 3: уникальных пар навыков = 1018.

5. ПРИОСТАНОВКА ЛИДЕРА БЕЗ ЗАЩИТЫ (FENCING=0)

Лидер coord1 приостановлен посреди расчёта (docker pause) на 35.4 с - до завершения работы запасного координатора coord2. Сессия coord1 истекла по таймауту 10 с, эфемерный /leader удалён, coord2 по watch стал лидером, прочитал чекпоинт idx=20 и продолжил расчёт с него (не с нуля).

Время смены лидера (от pause до became_leader у coord2): 11.57 с.

Результат coord2: pairs_unique=1018 - совпало с ДЗ № 3.

Возобновлённый coord1 (stale-лидер) не проверял актуальность своего лидерства: его сессия была помечена EXPIRED_SESSION, после переподключения он досчитал расчёт до конца и опубликовал результат безусловной записью set() без версии, перезаписав итог coord2. В /result две публикации, финальная версия указателя = 2.

Листинг (фрагменты логов):

coord2: EVENT=became_leader fence_version=0

coord2: EVENT=resumed_from_checkpoint idx=20

coord2: EVENT=compute_started files=43 resume_idx=20

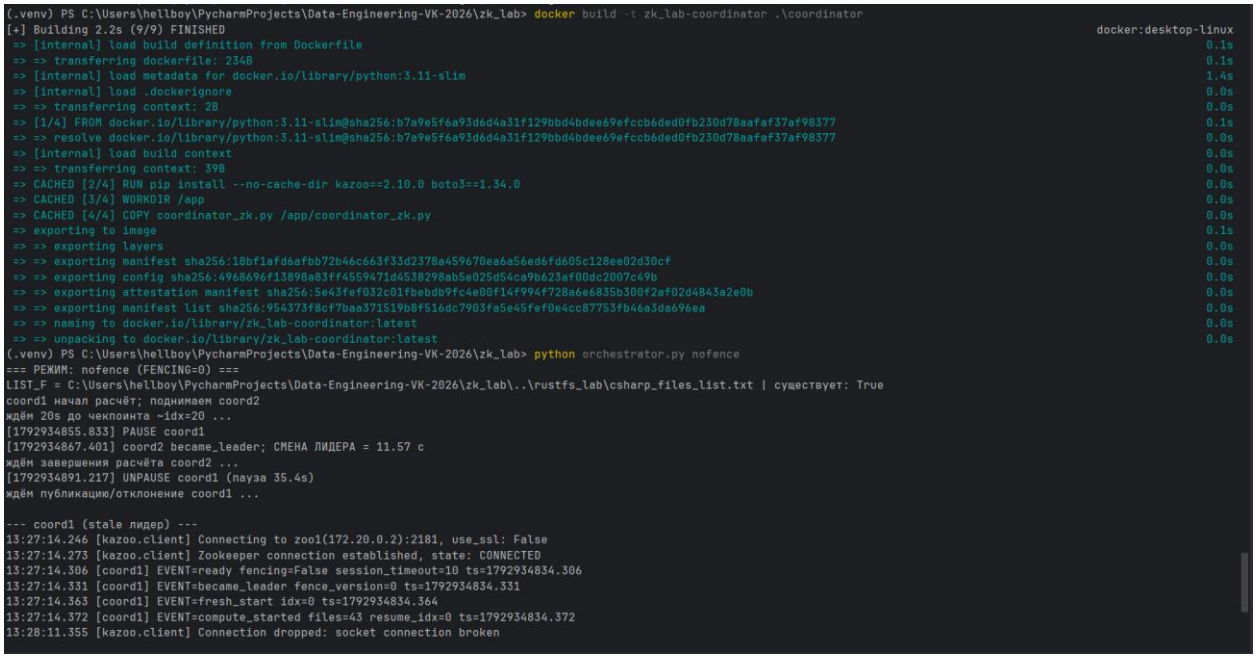
coord2: EVENT=published mode=nofence new_version=1 pairs_unique=1018

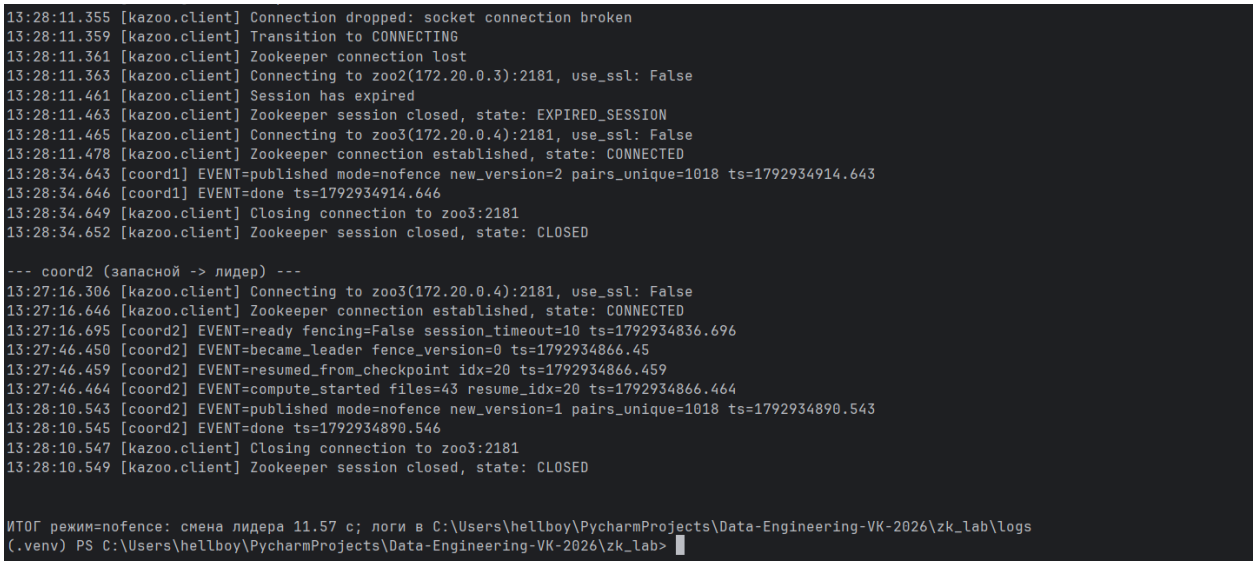
coord1: EVENT=published mode=nofence new_version=2 pairs_unique=1018

Координатор coord1 в логе также фиксирует потерю сессии и переподключение:

kazoo.client: Session has expired

kazoo.client: Zookeeper session closed, state: EXPIRED_SESSION





6. ПРИОСТАНОВКА ЛИДЕРА С ЗАЩИТОЙ ПО ЭПОХЕ (FENCING=1)

Повтор того же сценария, но публикация выполняется условной записью set(version=fence_version), где fence_version=0 зафиксирован при избрании (соперник ещё заморожен и не публиковал). Запасной coord2 публикует первым (версия 0 -> 1). Возобновлённый coord1 пытается записать с устаревшей версией 0, реальная версия узла уже 1, поэтому ZooKeeper отклоняет запись и kazoo бросает BadVersionError. В /result остаётся одна запись - от запасного координатора, версия 1.

Время смены лидера: 11.63 с. Пауза coord1 длилась 36.5 с. Результат coord2: pairs_unique=1018 - совпало с ДЗ № 3.

Листинг (фрагменты логов):

coord2: EVENT=became_leader fence_version=0

coord2: EVENT=resumed_from_checkpoint idx=20

coord2: EVENT=published mode=fence new_version=1 pairs_unique=1018

coord1: EVENT=rejected mode=fence err=BadVersionError expected_version=0 pairs_unique=1018

```
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab> python orchestrator.py fence
=== РЕЖИМ: fence (FENCING=1) ===
LIST_F = C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab\..\rustfs_lab\csharp_files_list.txt | существует: True
coord1 начал расчёт; поднимаем coord2
ждём 20s до чекпоинта ~idx=20 ...
[1792935005.652] PAUSE coord1
[1792935017.286] coord2 became_leader; СМЕНА ЛИДЕРА = 11.63 с
ждём завершения расчёта coord2 ...
[1792935042.141] UNPAUSE coord1 (пауза 36.5s)
ждём публикацию/отклонение coord1 ...

--- coord1 (stale лидер) ---
13:29:44.374 [kazoo.client] Connecting to zoo1(172.20.0.2):2181, use_ssl: False
13:29:44.390 [kazoo.client] Zookeeper connection established, state: CONNECTED
13:29:44.407 [coord1] EVENT=ready fencing=True session_timeout=10 ts=1792934984.408
13:29:44.422 [coord1] EVENT=became_leader fence_version=0 ts=1792934984.422
13:29:44.427 [coord1] EVENT=fresh_start idx=0 ts=1792934984.427
13:29:44.432 [coord1] EVENT=compute_started files=43 resume_idx=0 ts=1792934984.433
13:30:42.259 [kazoo.client] Connection dropped: socket connection broken
13:30:42.265 [kazoo.client] Transition to CONNECTING
13:30:42.266 [kazoo.client] Zookeeper connection lost
13:30:42.268 [kazoo.client] Connecting to zoo3(172.20.0.4):2181, use_ssl: False
13:30:42.278 [kazoo.client] Session has expired
13:30:42.279 [kazoo.client] Zookeeper session closed, state: EXPIRED_SESSION
13:30:42.282 [kazoo.client] Connecting to zoo2(172.20.0.3):2181, use_ssl: False
13:30:42.300 [kazoo.client] Zookeeper connection established, state: CONNECTED
13:31:05.430 [coord1] EVENT=rejected mode=fence err=BadVersionError expected_version=0 pairs_unique=1018 ts=1792935065.43
13:31:05.434 [coord1] EVENT=done ts=1792935065.434
13:31:05.438 [kazoo.client] Closing connection to zoo2:2181
13:31:05.447 [kazoo.client] Zookeeper session closed, state: CLOSED

--- coord2 (запасной -> лидер) ---
13:29:46.194 [kazoo.client] Connecting to zoo3(172.20.0.4):2181, use_ssl: False
13:29:46.212 [kazoo.client] Zookeeper connection established, state: CONNECTED
13:29:46.228 [coord2] EVENT=ready fencing=True session_timeout=10 ts=1792934986.228
13:30:16.465 [coord2] EVENT=became_leader fence_version=0 ts=1792935016.465
13:30:16.472 [coord2] EVENT=resumed_from_checkpoint idx=20 ts=1792935016.472
13:30:16.480 [coord2] EVENT=compute_started files=43 resume_idx=20 ts=1792935016.48
13:30:41.342 [coord2] EVENT=published mode=fence new_version=1 pairs_unique=1018 ts=1792935041.343
13:30:41.346 [coord2] EVENT=done ts=1792935041.347
```

```
13:30:41.351 [kazoo.client] Closing connection to zoo3:2181
13:30:41.354 [kazoo.client] Zookeeper session closed, state: CLOSED


ИТОГ режим=fence: смена лидера 11.63 с; логи в C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab\logs
(.venv) PS C:\Users\hellboy\PycharmProjects\Data-Engineering-VK-2026\zk_lab>
```

Сравнение двух запусков. Без защиты stale-лидер успешно перезаписал итог второй раз (версия 2), то есть приложение получило две публикации результата от разных лидеров - ситуация, недопустимая в распределённой системе, где «последняя запись побеждает» и результат может быть испорчен гонкой. С защитой по эпохе запись возобновившегося лидера отклонена на уровне примитива версий ZooKeeper (BadVersionError), результат остался один и корректный - от фактического действующего лидера coord2. Числовой итог

расчёта (1018 пар) в обоих режимах совпал с ДЗ № 3, что подтверждает: fencing не меняет результат вычислений, он лишь запрещает устаревшему узлу его перезаписать.

7. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

7.1. Почему серверов три, а не два и не четыре.

Отказоустойчивость ZooKeeper определяется кворумом: операция записи проходит только при подтверждении большинства серверов, а большинство для N узлов равно floor(N/2)+1. При N=2 кворум равен 2, поэтому отказ любого одного сервера уничтожает кворум и ансамбль перестаёт принимать записи - два сервера не дают отказоустойчивости вообще, они лишь дублируют данные. При N=3 кворум равен 2, и ансамбль терпит отказ ровно одного узла: это минимальный состав, в котором потеря сервера не приводит к остановке сервиса. При N=4 кворум равен 3, и терпится по-прежнему отказ только одного узла (отказ двух ломает кворум 3 из 4), то есть толерантность к сбоям такая же, как у трёх серверов, но каждая запись требует подтверждения от трёх узлов вместо двух, что дороже по латентности и по железу, а чётное количество узлов не даёт прироста надёжности. Поэтому минимально достаточное нечётное число серверов для потери одного узла - это три; четыре и любые другие чётные значения избыточны без выигрыша в отказоустойчивости.

7.2. Почему защиту по эпохе проверяет получатель/писатель записи, а не ZooKeeper.

ZooKeeper - это сервис координации и метаданных, а не хранилище бизнес-логики. Он гарантирует атомарность операций над znode, монотонное возрастание версий и zxid, а также автоматическое удаление эфемерных узлов при потере сессии, но содержимое узла (payload) для него - непрозрачные байты: ZooKeeper не знает, что такое «эпоха текущего лидера» и какая запись считается свежей по смыслу приложения. Решение «эта запись устарела, потому что её делает уже несуществующий лидер» может принять только само приложение, которое понимает семантику эпохи. Практически fencing реализуется на стороне писателя через условную запись set(path, data, version=ожидаемая): если соперник уже успел опубликовать результат, версия узла изменилась, и ZooKeeper возвращает BadVersionError - то есть ZooKeeper предоставляет механизм (версии и условные операции), а политику отклонения устаревшей записи применяет клиент. Дополнительно получатель данных тоже обязан сверять эпоху, чтобы не применить stale-результат, даже если бы он был записан (принцип defense in depth). В нашем сценарии это видно напрямую: без проверки версии на писателе возобновившийся лидер успешно перезаписал итог второй раз (раздел 5), и только fencing по версии (раздел 6) это предотвратил. Таким образом,

ZooKeeper физически не может «отказаться принимать запись по смыслу эпохи» - он не знает этого смысла; отклонение по устаревшей версии - это уже приложение, использующее примитив версий ZooKeeper.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поднят отказоустойчивый ансамбль ZooKeeper из трёх серверов, показаны роли (один лидер, два последователя), работа при потере одного узла и полная остановка при потере двух, продемонстрирован жизненный цикл эфемерного узла - создание при живой сессии и автоматическое удаление при её закрытии. Координатор расчёта пар навыков из ДЗ № 3 интегрирован с ZooKeeper: выбор лидера через эфемерный узел с watch, чекпоинты для продолжения расчёта после failover (coord2 возобновил с idx=20), публикация результата с защитой по эпохе. Запуск без защиты дал две записи результата и финальную версию указателя 2; запуск с защитой - отклонение записи stale-лидера (BadVersionError) и единственную корректную запись от запасного координатора (версия 1). Контрольное число пар (1018) совпало с ДЗ № 3 в обоих режимах, время смены лидера измерено (11.57 с без защиты, 11.63 с с защитой, что согласуется с sessionTimeout=10 с). Конфигурации серверов, журналы запусков координаторов и отчёт опубликованы в репозитории GitHub: https://github.com/fromhellboyyy/Data-Engineering-VK-2026